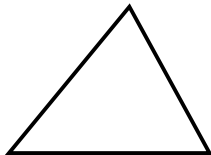


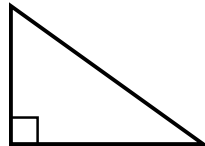
Mathematikarbeit 1A Dr. Winkelmann	Nr. Klasse 7R	Name	Datum
<i>Dreiecke und Konstruktionen</i>			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

Arbeitszeit: 60 Minuten · Hilfsmittel: Geodreieck, Zirkel, Lineal

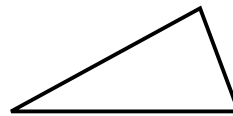
1. **Dreiecke erkennen und beschriften.** Unten siehst du vier Dreiecke (1) bis (4). Bei Dreieck (4) sind nur die drei Ecken als Punkte markiert.



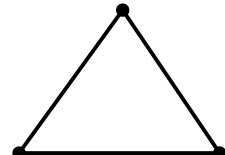
(1)



(2)

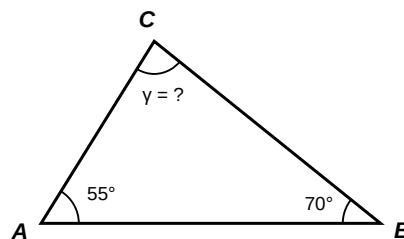


(3)

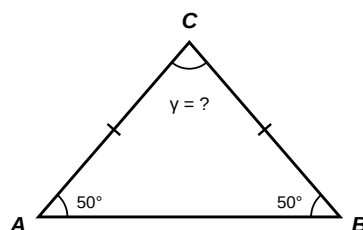


(4)

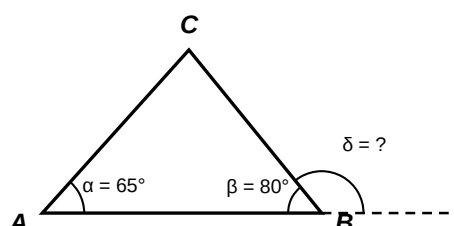
- Benenne** für die Dreiecke (1), (2) und (3) jeweils die Art nach den Winkeln (spitzwinklig, rechtwinklig oder stumpfwinklig). (3 BE)
 - Beschrifte** Dreieck (4) vollständig: die Ecken mit A, B, C (gegen den Uhrzeigersinn) sowie die drei Seiten a, b, c und die drei Winkel α , β , γ . (4 BE)
2. **Der fehlende Winkel.** Im Dreieck ABC sind zwei Winkel gegeben: $\alpha = 55^\circ$ und $\beta = 70^\circ$.



- Berechne** den dritten Winkel γ . (3 BE)
 - Bestimme** die Art dieses Dreiecks nach den Winkeln und begründe kurz. (2 BE)
3. **Gleichschenkliges Dreieck.** In einem gleichschenkligen Dreieck sind die beiden Basiswinkel gleich groß. Hier betragen sie je 50° . Die gleich langen Schenkel sind mit kleinen Strichen markiert.

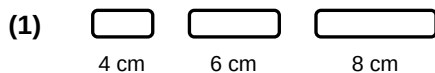


- Berechne** den Winkel γ an der Spitze. (3 BE)
 - Erkläre**, warum die beiden Basiswinkel gleich groß sein müssen. (2 BE)
4. **Der Außenwinkel.** Bei diesem Dreieck ist die Grundseite über die Ecke B hinaus verlängert (gestrichelt). So entsteht der Außenwinkel δ . Gegeben sind die Innenwinkel $\alpha = 65^\circ$ und $\beta = 80^\circ$.

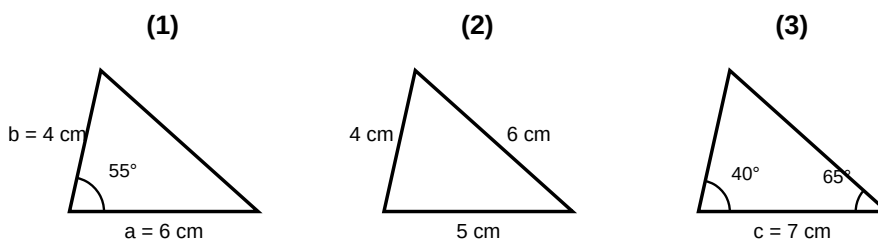


- Ermittle** die Größe des Außenwinkels δ . (4 BE)

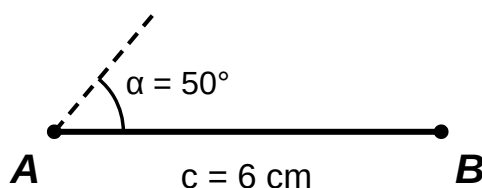
5. **Passen die Stäbe zu einem Dreieck?** Aus drei Stäben soll jeweils ein Dreieck gelegt werden. Gegeben sind zwei Längen-Tripel.



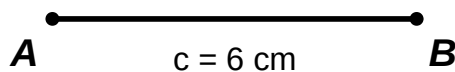
- a. **Überprüfe** mit der Dreiecksungleichung, ob sich aus jedem Tripel ein Dreieck legen lässt. Schreibe deine Rechnung auf. (5 BE)
6. **Welcher Kongruenzsatz passt?** Von drei Dreiecken sind jeweils unterschiedliche Stücke gegeben (in der Abbildung markiert).



- a. **Ordne** jedem der drei Dreiecke den passenden Kongruenzsatz zu (SSS, SWS oder WSW). (4 BE)
7. **Ein Dreieck aus zwei Seiten und einem Winkel.** Konstruiere das Dreieck ABC mit $c = AB = 6$ cm, $b = AC = 4$ cm und dem eingeschlossenen Winkel $\alpha = 50^\circ$ bei A. Die Seite c und der Winkel bei A sind unten schon vorbereitet.



- a. **Konstruiere** das Dreieck mit Zirkel und Geodreieck. Trage den Winkel bei A an und übernimm die vorgegebene Seite c. (6 BE)
- b. **Lies** die Länge der dritten Seite $a = BC$ an deiner Konstruktion ab. (2 BE)
8. **Ein Dreieck aus drei Seiten.** Gegeben ist das Dreieck ABC mit $a = 5$ cm, $b = 4$ cm und $c = 6$ cm. Die Seite $c = AB$ ist unten schon gezeichnet.

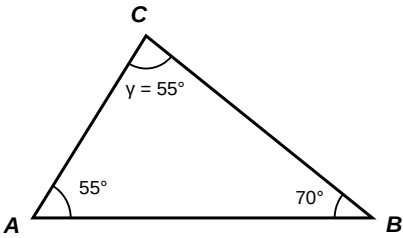
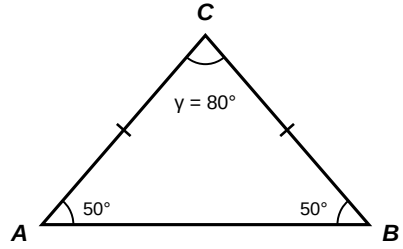


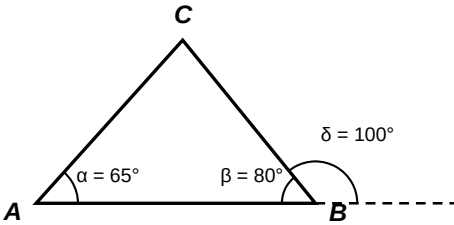
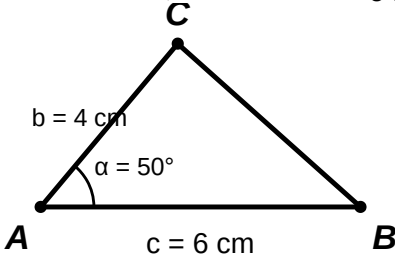
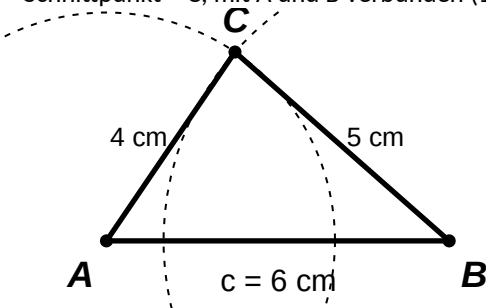
- a. **Konstruiere** das Dreieck mit dem Zirkel. Finde die Ecke C mit zwei Kreisbögen. (6 BE)
- b. **Beurteile**, ob das Dreieck durch die drei Seitenlängen eindeutig festgelegt ist. (2 BE)
9. **Tims Behauptung.** Tim sagt: „Ein Dreieck kann zwei rechte Winkel haben.“
- a. **Begründe** mithilfe der Winkelsumme, dass Tim nicht recht hat. (4 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
benennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
beschriften	eine vorgegebene Darstellung mit den zutreffenden Fachbegriffen versehen
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich zum Ausdruck bringen, mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge
ermitteln	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
überprüfen	Aussagen, Ergebnisse oder Verfahren an Fakten, Gesetzmäßigkeiten oder Rechnungen auf Richtigkeit kontrollieren
ordnen	Begriffe, Objekte oder Daten nach vorgegebenen oder selbst gewählten Kriterien strukturieren
konstruieren	geometrische Objekte mit vorgegebenen Hilfsmitteln exakt zeichnerisch erzeugen
ablesen	Werte oder Informationen aus einer vorgegebenen Darstellung (Diagramm, Tabelle, Skala) entnehmen
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen

Erwartungshorizont zur Mathematikarbeit Nr. 1 – Dreiecke und Konstruktionen

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	<i>Benennen:</i> je Dreieck 1 BE. * (1) spitzwinklig (alle Winkel $< 90^\circ$) * (2) rechtwinklig (ein Winkel $= 90^\circ$) * (3) stumpfwinklig (ein Winkel $> 90^\circ$).	I	3	
1b	<i>Beschriften:</i> * Ecken A, B, C gegen den Uhrzeigersinn (1 BE) ** Seiten: a gegenüber A, b gegenüber B, c gegenüber C (2 BE) * Winkel α bei A, β bei B, γ bei C (1 BE).	I	4	
2a	<i>Berechnen:</i> Winkelsumme 180° : * Ansatz $\gamma = 180^\circ - \alpha - \beta$ (1 BE) ** $\gamma = 180^\circ - 55^\circ - 70^\circ = 55^\circ$ (2 BE). 	I	3	
2b	<i>Bestimmen:</i> * alle drei Winkel sind kleiner als 90° (1 BE) * also ist das Dreieck spitzwinklig (1 BE).	I	2	
3a	<i>Berechnen:</i> Spitzenwinkel = 180° minus zwei Basiswinkel: * $50^\circ + 50^\circ = 100^\circ$ (Basiswinkel zusammen) ** $\gamma = 180^\circ - 100^\circ = 80^\circ$. 	II	3	
3b	<i>Erklären:</i> die beiden Schenkel sind gleich lang; das Dreieck ist achsensymmetrisch (Spiegelachse durch die Spitze). * deshalb gehen die Basiswinkel durch Spiegelung ineinander über und sind gleich groß (sinngemäß).	II	2	
4	<i>Ermitteln:</i> der Außenwinkel ergänzt den Innenwinkel β zu 180° . * Innenwinkel bei B: $\beta = 80^\circ$ (1 BE) ** $\delta = 180^\circ - 80^\circ = 100^\circ$ (2 BE) * gleichwertig: $\delta = \alpha + \gamma = 65^\circ + 35^\circ = 100^\circ$ (Außenwinkelsatz), 1 BE.	II	4	

				
5	<i>Überprüfen:</i> je Tripel: die beiden kürzeren Seiten zusammen müssen länger als die längste Seite sein. ** (1) $4 + 6 = 10 > 8 \rightarrow$ Dreieck möglich (2 BE) ** (2) $2 + 3 = 5 < 7 \rightarrow$ kein Dreieck möglich (2 BE) * klare Schlussaussage zu beiden Tripeln (1 BE).	II	5	
6	<i>Ordnen:</i> je richtige Zuordnung 1 BE; 1 BE für durchgängig korrekte Bezeichnung. * (1) zwei Seiten + eingeschlossener Winkel $\rightarrow$ SWS * (2) drei Seiten $\rightarrow$ SSS * (3) eine Seite + zwei anliegende Winkel $\rightarrow$ WSW.	I	4	
7a	<i>Konstruieren:</i> (SWS) * Seite $c = AB = 6 \text{ cm}$ übernommen (1 BE) ** Winkel $\alpha = 50^\circ$ bei A sauber angetragen (2 BE) * $b = AC = 4 \text{ cm}$ auf dem Schenkel abgetragen, C markiert (2 BE) * C mit B verbunden, Dreieck vollständig (1 BE). Toleranz $\pm 2 \text{ mm}$ bzw. $\pm 1^\circ$. 	II	6	
7b	<i>Ablesen:</i> dritte Seite $a = BC$ abgemessen: ** $a \approx 4,6 \text{ cm}$ (Toleranz $\pm 2 \text{ mm}$, also 4,4–4,8 cm).	I	2	
8a	<i>Konstruieren:</i> (SSS) * Seite $c = AB = 6 \text{ cm}$ als Grundseite (1 BE) ** Kreisbogen um A mit $b = 4 \text{ cm}$ (2 BE) ** Kreisbogen um B mit $a = 5 \text{ cm}$ (2 BE) * Schnittpunkt = C, mit A und B verbunden (1 BE). Toleranz $\pm 2 \text{ mm}$. 	II	6	
8b	<i>Beurteilen:</i> * ja, das Dreieck ist eindeutig festgelegt (1 BE) * Begründung: nach dem Kongruenzsatz SSS ist ein Dreieck durch drei Seiten eindeutig bestimmt – die Bögen schneiden sich (bis auf Spiegelung) in genau einem Punkt (1 BE).	III	2	
9	<i>Begründen:</i> * zwei rechte Winkel wären zusammen $90^\circ + 90^\circ = 180^\circ$ (1 BE) ** dann bliebe für den dritten Winkel 0° übrig (2 BE) * ein Dreieck braucht aber drei Winkel $> 0^\circ \rightarrow$ Tim hat nicht recht; ein Dreieck	III	4	

	hat höchstens einen rechten Winkel (1 BE).			
		ges.	50	

Bei Konstruktionen: Toleranz ± 2 mm bzw. $\pm 1^\circ$. Fehlender Antwortsatz bei Rechen-/Sachaufgaben: $-\frac{1}{2}$ BE.

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege werden gleichwertig bepunktet.

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10